

Universidade do Minho

Escola de Engenharia

Licenciatura em Engenharia de
Telecomunicações e Informática
Escola de Engenharia

Relatório do TP5

Tecnologias de Comunicações Óticas

Luís Pedro Cerqueira Baptista a105419

2024/2025

Índice

1 Introdução	3
1.1 Objetivos do TP5:	3
1.2 Teoria:	3
2 Especificações do sistema	4
2.1 Instruções:	4
3 Tarefas e Resultados	4
4 Análise de Resultados e Conclusão	10
Resultados	10
Conclusão	11

1 Introdução

1.1 Objetivos do TP5:

- Compar os resultados previstos pelo modelo de sistema linear de uma fibra óptica com os resultados da simulação.

1.2 Teoria:

Uma fibra óptica pode ser aproximadamente representada por um sistema linear com uma resposta ao impulso $h(t)$ ou uma função de transferência $H(j\omega)$. Se a fonte óptica tiver uma largura espectral muito maior que a largura de banda do sinal (por exemplo, a fonte é um diodo laser modulado diretamente) e o comprimento de onda operacional está longe do comprimento de onda de dispersão zero, então $H(j\omega)$ é aproximadamente gaussiano, ou seja

$$H(j\omega) = e^{-T_F^2 \omega^2}$$

onde T_F é a largura RMS da resposta impulsional e é dada por:

$$T_F = LD(\lambda)\Delta\lambda$$

onde L é o comprimento da fibra, $D(\lambda)$ é o coeficiente de dispersão e $\Delta\lambda$ é a largura espectral RMS da fonte óptica. Um pulso gaussiano com modulação de chirp pode ser usado para representar a saída de um diodo laser modulado diretamente. Um pulso gaussiano com modulação chirp é caracterizado por uma largura de pulso RMS T_{in} e um fator de chirp C . A largura de pulso RMS está relacionada com a largura de pulso (Full Width Half Maximum- FWHM) pela seguinte equação:

$$T_{FWHM} = 1.665T_{in}$$

A largura espectral RMS do pulso é determinada por:

$$\Delta\lambda = \frac{\lambda^2 \sqrt{1 + C^2}}{2\pi c T_{in}}$$

onde λ é o comprimento de onda operacional e c a velocidade da luz no vácuo. Se um pulso gaussiano for a entrada de um sistema com resposta impulsional gaussiana, então o output é também um pulso gaussiano com largura RMS dada por:

$$T_{out}^2 = T_{in}^2 + T_F^2$$

onde todos os pulsos são valores RMS.

2 Especificações do sistema

As especificações do sistema encontram-se na tabela 1:

Tabela 1 - Especificações do sistema

Transmissor Gaussiano	Comprimento de onda	1550 nm
	Taxa de bit	2.5 Gb/s
	Largura FWHM	0.5 períodos de bit
	Fator de chirp	-6
Fibra		
	Dispersão	17 ps/(nm-km)
	Comprimento	50 km

Tendo em conta as especificações do sistema, determine os valores RMS da largura do pulso transmitido, T_{in} , a largura espectral do pulso transmitido, $\Delta\lambda$, a largura da resposta impulsional, TF e a largura do pulso na saída da fibra, T_{out}

2.1 Instruções:

1. Abra o Optiperformer e em seguida abra o ficheiro TP5 Gaussian Pulse Propagation.osp.
2. Introduza os parâmetros e simule.
3. Utilize os visualizadores e meça a largura FWHM dos pulso na entrada e saída, bem como a largura espectral FWHM
4. Incluir a preparação da TP. 2. Análise comparativa entre os resultados e os cálculos da preparação (incluir tabela com os valores esperados e obtidos bem como prints das medições)
- 5.

3 Tarefas e Resultados

Passo 1 – Determinar valor RMS da largura do pulso transmitido T_{in}

$$\text{Taxa de bit} = 2.5 \text{ Gb/s}$$

$$\begin{aligned}\text{Período de bit} &= 1 / 2.5 * 10^9 = 0.4 \text{ ns} \Rightarrow TFWHM = 0.5 * \text{período de bit} \\ &= 0.5 * 0.4 = 0.2 \text{ ns}\end{aligned}$$

$$T_{in} = TFWHM / 1.665$$

$$= 0.2 \text{ ns} / 1.665 = \mathbf{0.12 \text{ ns}}$$

Passo 2 – Determinar a largura espectral do pulso transmitido, $\Delta\lambda$

$$\Delta\lambda = \frac{\lambda^2 \sqrt{1 + C^2}}{2\pi c T_{in}} = \mathbf{0.0647 \text{ nm}}$$

Passo 3 – Determinar a largura da resposta impulsional, T_F

$$T_F = LD(\lambda) \Delta\lambda$$

$$\Leftrightarrow TF = 50 * 17 * 0.0647 = \mathbf{0.055 \text{ ns}}$$

Passo 4 – Determinar a largura do pulso na saída da fibra, T_{out}

$$T_{out}^2 = T_{in}^2 + T_F^2$$

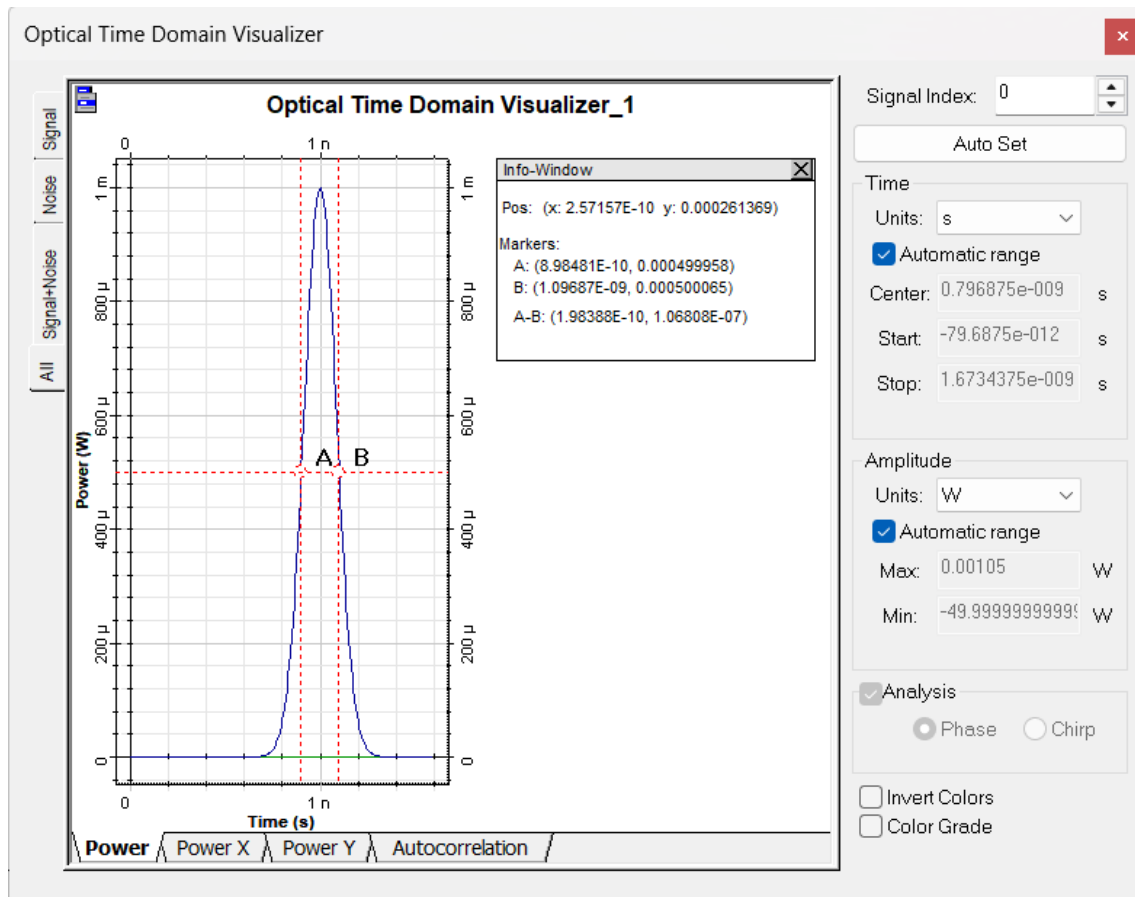
$$\Leftrightarrow Tout^2 = (0.12)^2 + (0.055)^2$$

$$\Leftrightarrow Tout = \mathbf{0.132 \text{ ns}}$$

Tabela 2 - Parâmetros inseridos

Parâmetro	Valor
Cuda CPU	[]
FiberLength (km)	50
ChirpFactor (rad/s)	-6
Wavelength (nm)	1550

1 – Optical Time Domain Visualizer antes da fibra para medir o T_{in}



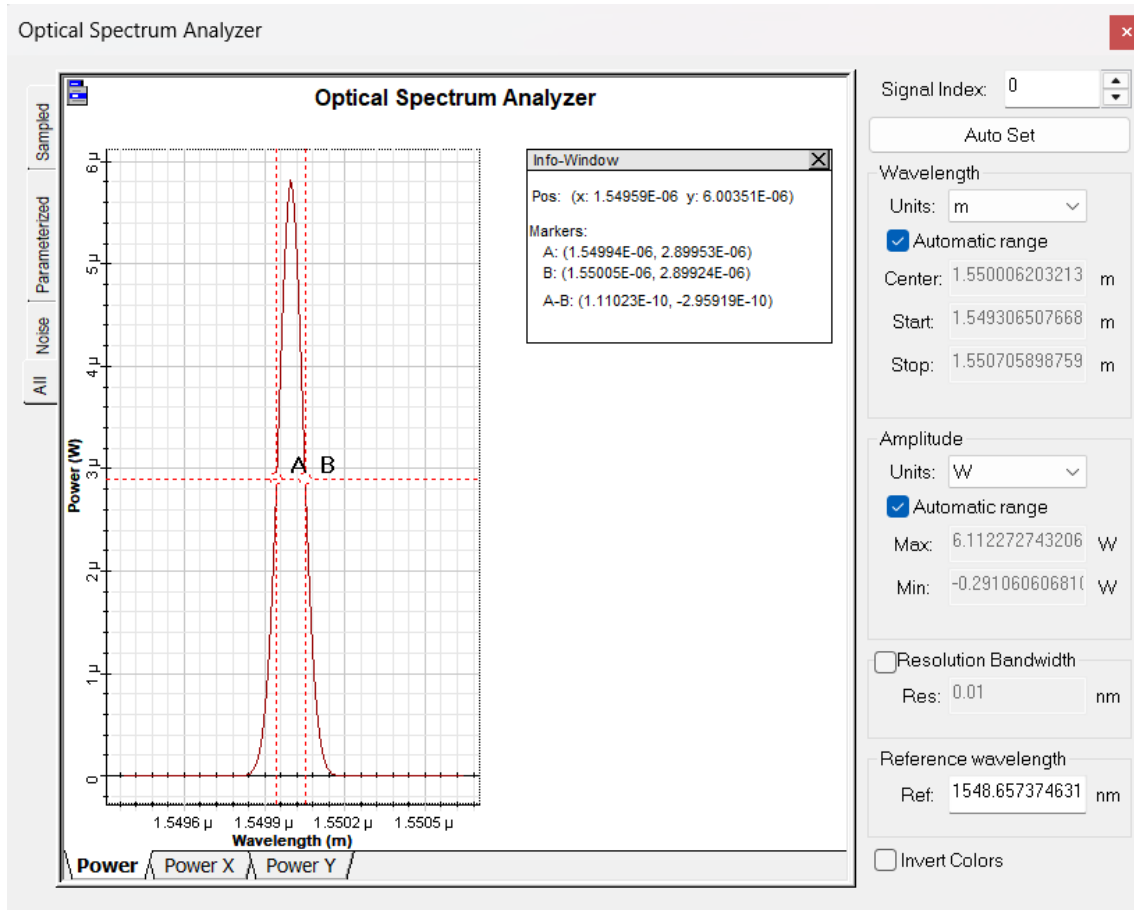
Valor $TFWHM = 0.198388$ ns

$T_{in} = TFWHM / 1.665$

$= 0.198388 / 1.665$

$= 0.12$ ns

2 – Optical Spectrum Analyzer antes da fibra para medir largura espectral

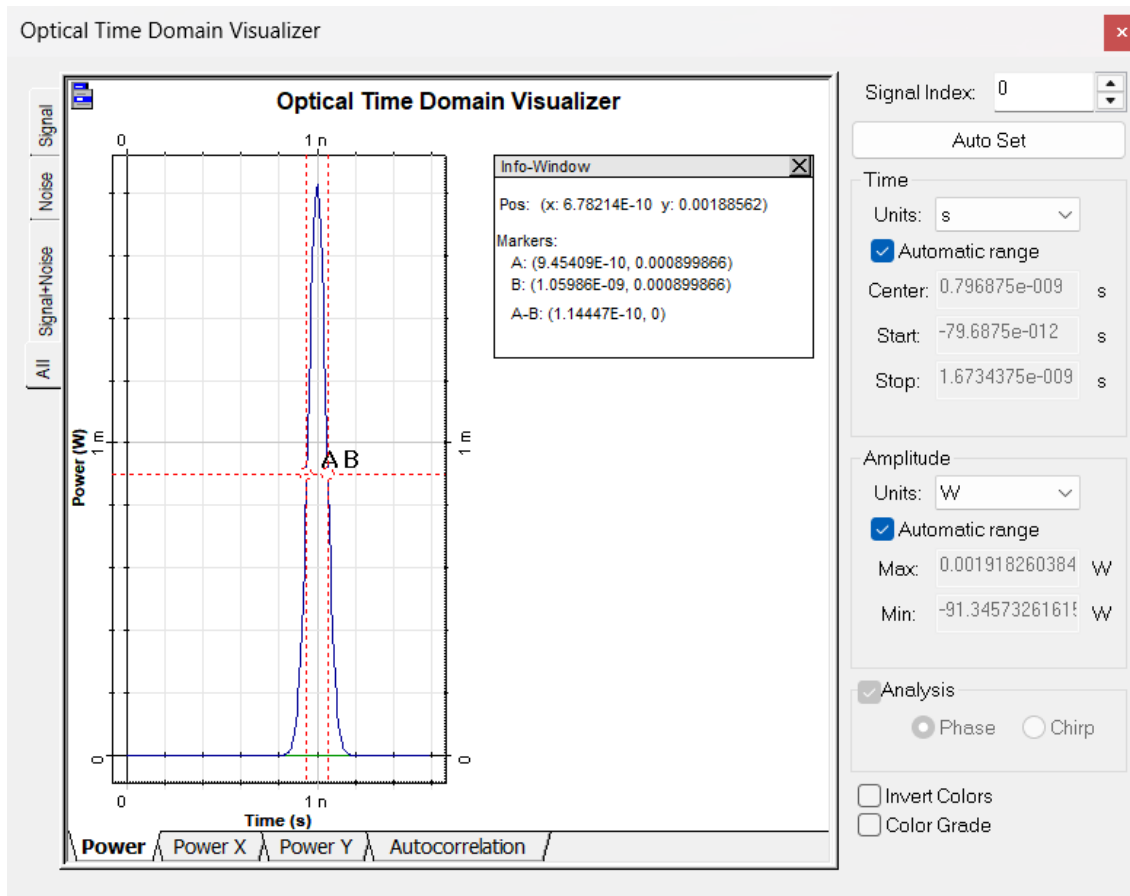


Valor $TFWHM = 0.111023$ nm

Largura espectral = $0.111023 / 1.665$

= 0.066 nm

3 – Optical Time Domain Visualizer depois da fibra para medir o Tout



Valor $TFWHM = 0.114447$ ns

$T_{out} = TFWHM / 1.665$

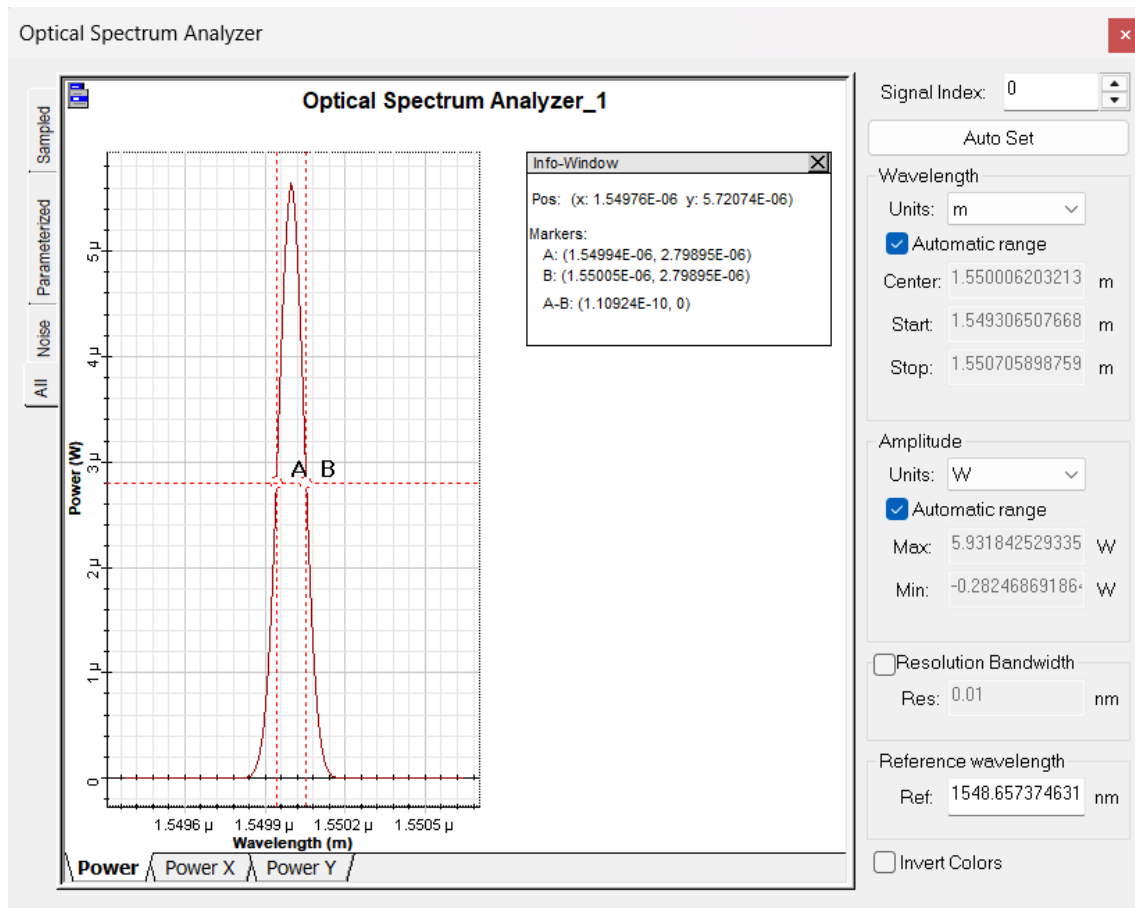
$= 0.11447 / 1.665$

$= 0.068$ ns

$TF = \sqrt{T_{ou}^2} + \sqrt{T_{in}^2}$

$= 0.137$ ns

4 – Optical Spectrum Analyzer antes da fibra para medir largura espectral



Valor TFWHM = 0.110924 nm

Largura espectral = 0.110924 / 1.665

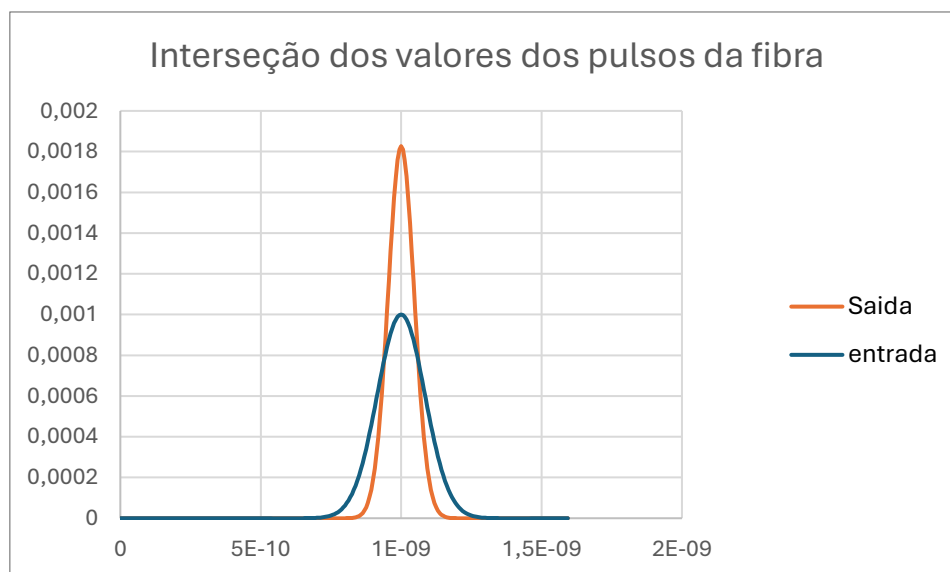
= 0.066 nm

4 Análise de Resultados e Conclusão

Resultados

Tabela 3 - Tabela comparativa dos valores esperados vs valores obtidos

Parâmetro	Valor esperado calculado	Valor obtido
Tin - largura do pulso transmitido (ns)	0.12	0.12
$\Delta\lambda$ - largura espectral do pulso transmitido (nm)	0.0647	0.066
TF - largura da resposta impulsional (ns)	0.055	0.068
Tout - largura do pulso na saída da fibra (ns)	0.132	0.137



Conclusão

Neste trabalho prático (TP5), o objetivo principal foi comparar os resultados previstos pelo modelo de sistema linear de uma fibra ótica com os resultados obtidos através da simulação. A partir dos cálculos teóricos e das medições realizadas no OptiPerformer, foi possível observar que os valores obtidos experimentalmente estão em boa concordância com os valores esperados, embora existam pequenas discrepâncias que podem ser aproximações nos valores teóricos.

Os valores calculados para a largura do pulso transmitido (T_{in}), a largura espectral do pulso transmitido ($\Delta\lambda$), a largura da resposta impulsional (TF) e a largura do pulso na saída da fibra (T_{out}) foram comparados com os valores medidos. Conclui-se que:

- **T_{in} :** O valor esperado de 0.12 ns foi confirmado experimentalmente, indicando que o cálculo teórico para a largura do pulso transmitido está correto.
- **$\Delta\lambda$:** O valor esperado de 0.0647 nm foi ligeiramente superior ao valor medido de 0.066 nm, o que pode ser justificado por pequenas variações na medição do espectro ótico.
- **TF:** O valor esperado de 0.055 ns foi inferior ao valor medido de 0.068 ns, o que pode indicar uma pequena dispersão adicional não considerada no valor teórico.
- **T_{out} :** O valor esperado de 0.132 ns foi próximo do valor medido de 0.137 ns, mostrando que o modelo de propagação do pulso na fibra ótica é bastante preciso.

Em suma, os resultados obtidos validam o modelo teórico utilizado para descrever a propagação de pulsos gaussianos em fibras ópticas, demonstrando que este modelo é adequado para prever o comportamento do sistema em condições reais.

A concordância geral entre os resultados teóricos e experimentais confirma a eficácia do modelo linear para a análise de sistemas de comunicação ótica.

O gráfico da interseção, que compara os valores teóricos e experimentais, revela uma forte concordância entre ambos, com pequenas discrepâncias atribuídas a fatores experimentais e limitações do modelo teórico. A interseção das curvas teóricas e experimentais indica que o modelo linear gaussiano é adequado para descrever a propagação de pulsos em fibras ópticas. Além disso, verifica-se um alargamento do pulso na saída a partir do pulso de entrada e uma diminuição da potência.

As discrepâncias observadas, como no caso da largura da resposta impulsional (TF), podem ser associadas à dispersão cromática. Contudo, a proximidade entre os resultados valida a eficácia do modelo para aplicações práticas em sistemas de comunicação ótica.